

NODOS CON PYTHON

Karen Julieth Ravelo Guillen

Juan Diego Chaparro

Angy Marcela Rivas

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

ESTRUCTURA

NRC: 75306

OCTUBRE 2025

ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

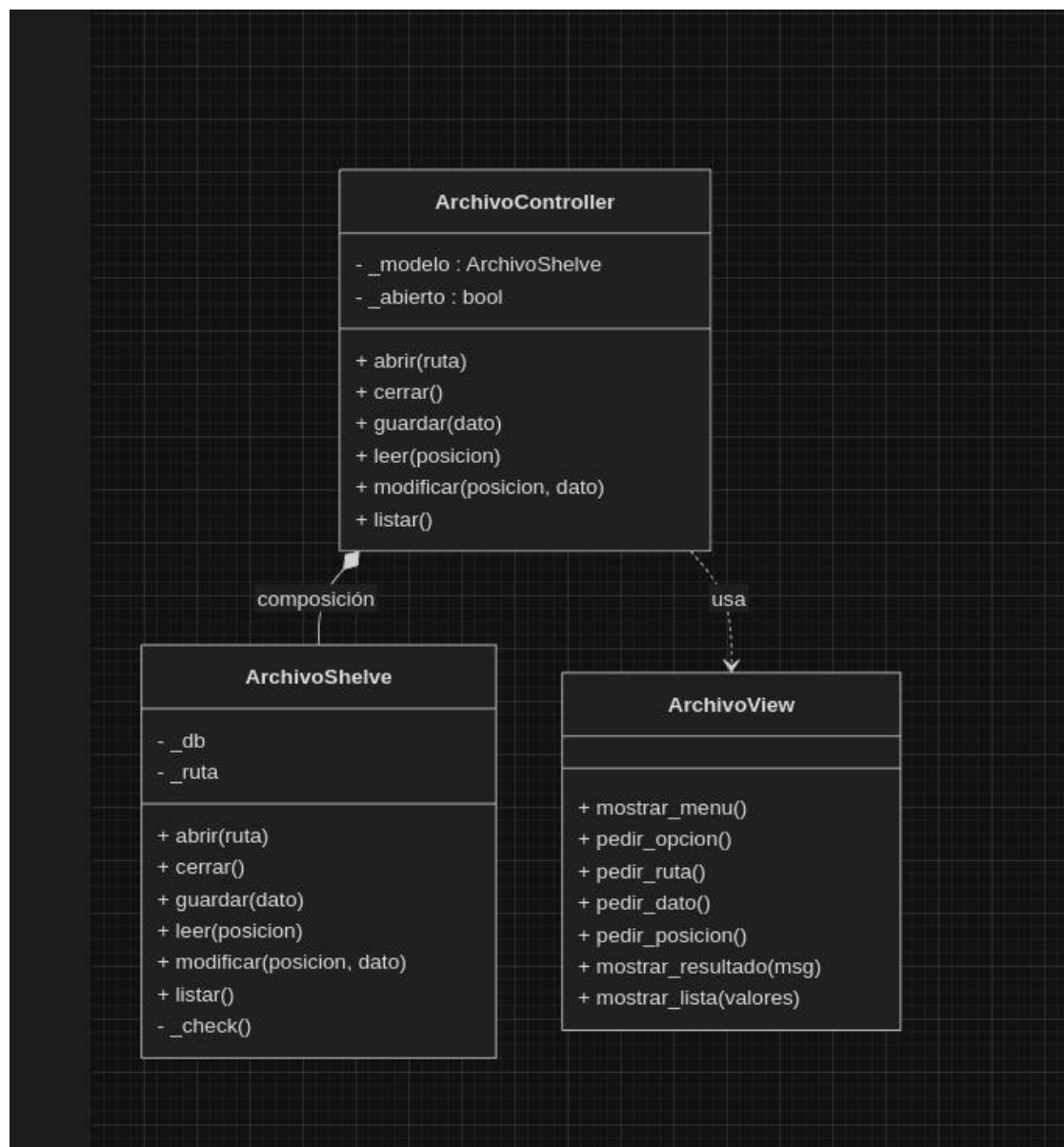
1) Manejo de archivos con TDA y la librería Shelve

En este primer ejercicio **implementamos un TDA que nos permite manejar archivos**.

Dentro de este TDA podemos **abrir una ruta**, o sea, acceder al archivo con el que vamos a trabajar. También **podemos cerrar el archivo** cuando ya no lo necesitamos.

Además el TDA nos deja **leer la información guardada en cierta posición, guardar nuevos datos, o modificar información existente** dentro del archivo.

Para todo esto usamos la librería shelve, que nos facilita datos, pero más sencilla.



2) Manejo de calendario de mes con un TDA

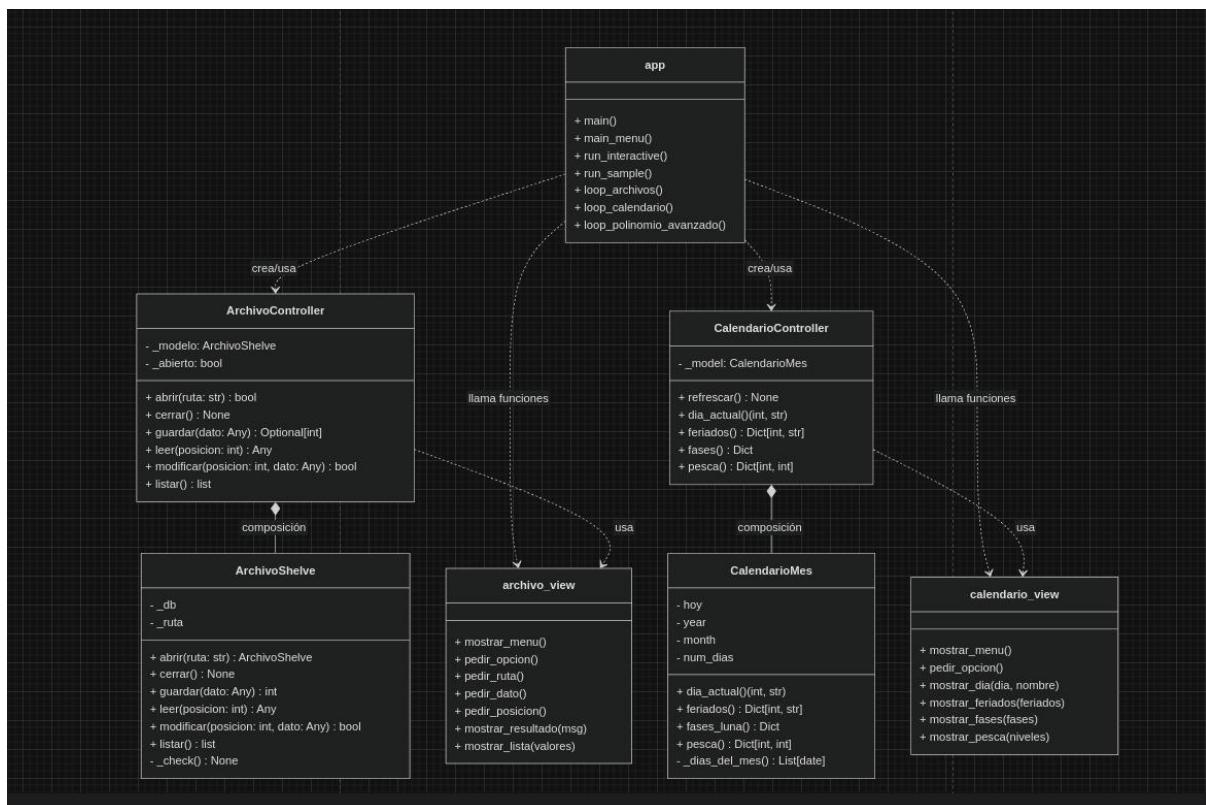
En este segundo punto **creamos un TDA que trabaja con el calendario del mes actual.**

Con este TDA se puede **saber qué día es hoy**, tanto el número como el día de la semana.

También nos permite **consultar los días festivos** o feriados que hay en el mes.

Otra función es **mostrar las fechas de las fases de la luna**, como luna llena, nueva, cuarto creciente o menguante.

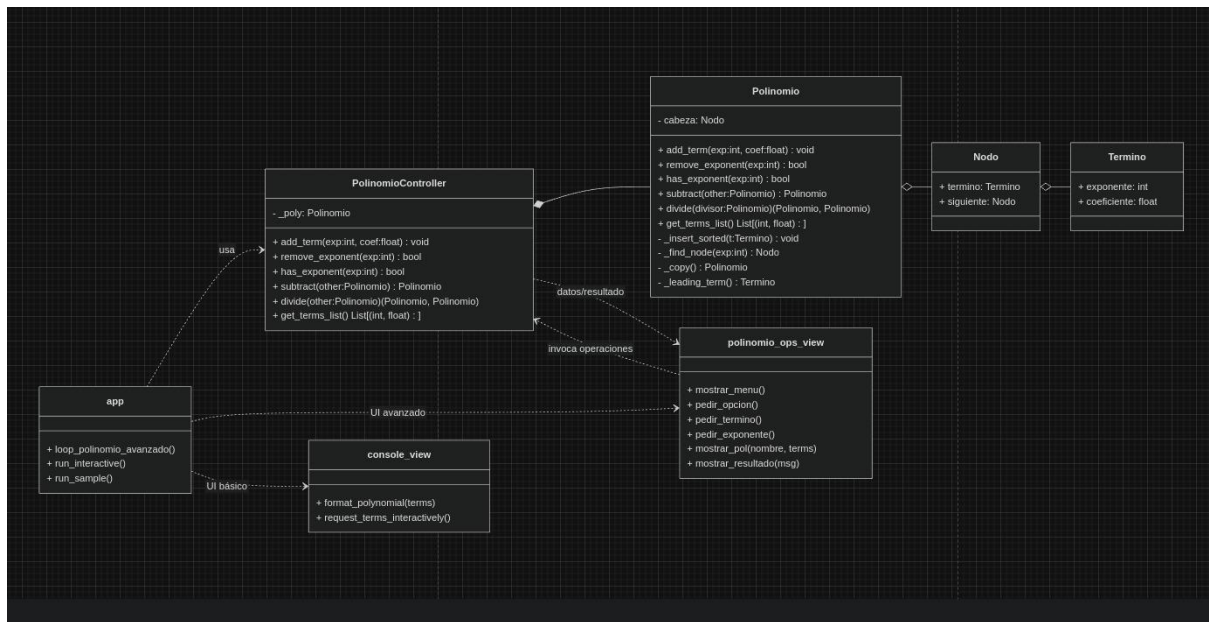
Y además, podemos **ver los días y el nivel de pesca del mes**, según un calendario especial que se basa en esas fases lunares.



3) Operaciones con polinomios usando un TDA

En este último ejercicio trabajamos con un TDA de polinomios para hacer diferentes operaciones matemáticas.

Con este TDA podemos restar dos polinomios, dividir uno entre otro, eliminar algún término si ya no lo necesitamos y también verificar si un término existe dentro del polinomio.



4) Manejo de Matrices con un TDA

En este ejercicio implementamos un TDA que nos permite trabajar con matrices, es decir con tablas de números organizados. Primero, el TDA nos deja crear una matriz del tamaño que queramos, por ejemplo, una de $n \times n$, donde “n” representa el número de filas y columnas.

También nos permite llenar o cargar la matriz de manera aleatoria, es decir, que los valores se generen automáticamente sin tener que escribirlos uno por uno.

Después con este TDA podemos sumar matrices, restarlas y también multiplicarlas, según las reglas matemáticas de las operaciones con matrices

